중등 **1학년**

2025년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 3	**2.** 4	**3.** 2
4. 18	**5.** 7	**6.** 12
7. 9	**8.** 6	**9.** 5
10. 37	**11.** 310	**12.** 250
13. 1	**14.** 17	**15.** 121
16. 54	**17.** 180	**18.** 2
19. 36	**20.** 38	**21.** 240
22. 225	**23.** 35	**24.** 10
25. 441		

1. $2\times2\times2=2^3$
따라서 □ 안에 알맞은 자연수는 3이다.

2. 주어진 원기둥에서 밑면의 반지름은
$8\div2=4$ (cm)

3. $18=2\times9=2\times3\times3=2\times3^2$
$\therefore\ a=2$

4. (원주)=(지름)×(원주율)
$=6\times3=18$ (cm)

5. $2x-5=9$에서 $2x=14$ $\therefore\ x=7$
따라서 a의 값은 7이다.

6. $20:\square=5:3$에서 $20\times3=\square\times5$
$60=\square\times5$, $\square=12$
따라서 □ 안에 알맞은 자연수는 12이다.

7. $x-1+3(2x+1)=x-1+6x+3$
$=7x+2$
따라서 $a=7$, $b=2$이므로
$a+b=7+2=9$

8. $\square\times\frac{8}{9}=5\frac{1}{3}$에서
$\square=5\frac{1}{3}\div\frac{8}{9}=\frac{16}{3}\times\frac{9}{8}=6$

9. 절댓값이 3 미만인 정수는 -2, -1, 0, 1, 2의 5개이다.

10. $-2a^2+5b$에 $a=-2$, $b=9$를 대입하면
$-2a^2+5b=-2\times(-2)^2+5\times9$
$=-8+45=37$

11. 원주가 62 cm이고 원주율이 3.1이므로
(지름)=$62\div3.1=20$ (cm)
따라서 반지름이 $20\div2=10$ (cm)이므로
(원의 넓이)=$10\times10\times3.1=310$ (cm^2)

12.
$$\begin{array}{r} 11 \\ 3\overline{)\,35.5} \\ \underline{30} \\ 55 \\ \underline{30} \\ 2.5 \end{array}$$
즉 음료수 35.5 L를 한 병에 3 L씩 최대 11병에 나누어 담을 수 있고, 남은 음료수의 양은 2.5 L이다.
따라서 $A=2.5$이므로
$100A=100\times2.5=250$

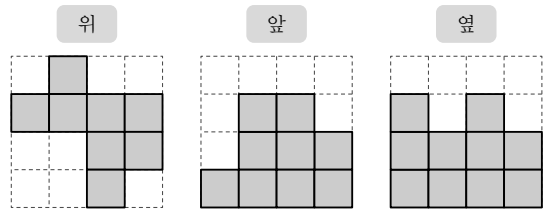
13. $3^1=3$, $3^2=9$, $3^3=27$, $3^4=81$, $3^5=243$, $3^6=729$, …이므로 3의 거듭제곱의 일의 자리 숫자는 3, 9, 7, 1이 반복되어 나타난다.
이때 $100=4\times25$이므로 3^{100}의 일의 자리 숫자는 3^4의 일의 자리 숫자와 같은 1이다.

14.
$$-1-\left\{-3+\frac{9}{8}\times(-2)^3\right\}\times\frac{3}{2}$$
$$=-1-\left\{-3+\frac{9}{8}\times(-8)\right\}\times\frac{3}{2}$$
$$=-1-\{-3+(-9)\}\times\frac{3}{2}$$
$$=-1-(-12)\times\frac{3}{2}$$
$$=-1-(-18)$$
$$=-1+18$$
$$=17$$

15. 세 수 4, 5, 6 중 어느 수로 나누어도 나머지가 1인 자연수를 x라고 하면 $x-1$은 4, 5, 6의 공배수이다.
이때 4, 5, 6의 최소공배수는 $2^2\times3\times5=60$이므로
$x-1=60$, 120, 180, …
$\therefore\ x=61$, 121, 181, …
따라서 100에 가장 가까운 수는 121이다.

$4=2^2$
$5=\quad\ 5$
$6=2\times3$
(최소공배수)=$2^2\times3\times5$

16. 위에서 본 모양에 적힌 수에 따라 위, 앞, 옆에서 본 모양을 각각 그리면 다음 그림과 같다.



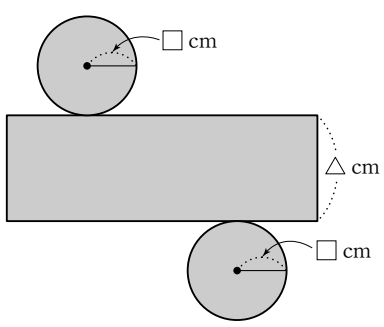
이때 위와 아래, 앞과 뒤, 양옆에서 본 모양이 각각 같고, 쌓기 나무의 한 면의 넓이는 1 cm^2이므로
(위와 아래에서 보이는 면의 넓이)$=8\times2=16$ (cm^2)
(앞과 뒤에서 보이는 면의 넓이)$=9\times2=18$ (cm^2)
(양옆에서 보이는 면의 넓이)$=10\times2=20$ (cm^2)
따라서 구하는 겉넓이는
$16+18+20=54$ (cm^2)

17. 가와 다의 넓이의 합은 전체의 $100-10=90$ (%)
이때 가와 다의 넓이의 비가 2 : 3이므로
가의 넓이는 전체의 $90\times\frac{2}{2+3}=36$ (%),
다의 넓이는 전체의 $90\times\frac{3}{2+3}=54$ (%)
따라서 가의 넓이는 전체의 36 %, 나의 넓이는 전체의 10 %이고 나의 넓이가 50 cm^2이므로 가의 넓이를 □ cm^2라고 하면
□ : 50 = 36 : 10에서 $10\times\square=1800$, □ = 180
따라서 가의 넓이는 180 cm^2이다.

18. $\frac{2}{5}(x-3)=0.1x+\frac{3}{2}$의 양변에 10을 곱하면
$4(x-3)=x+15$, $4x-12=x+15$
$3x=27$ $\therefore x=9$
이때 일차방정식 ㈎의 해를 $x=p$라고 하면 주어진 두 일차방정식 ㈎와 ㈏의 해의 비가 2 : 3이므로
$p:9=2:3$에서 $3p=18$ $\therefore p=6$
따라서 $\frac{2(a+x)}{3}=-\frac{1}{3}a+\frac{3(x-a)}{2}$에 $x=6$을 대입하면
$\frac{2(a+6)}{3}=-\frac{1}{3}a+\frac{3(6-a)}{2}$
위 식의 양변에 6을 곱하면
$4(a+6)=-2a+9(6-a)$, $4a+24=-2a+54-9a$
$15a=30$ $\therefore a=2$

19. 전체 여름방학을 x일이라고 하면
$\frac{1}{3}x+4+\left(x-\frac{1}{3}x-4\right)\times\frac{3}{5}+8=x$
$\frac{1}{3}x+12+\left(\frac{2}{3}x-4\right)\times\frac{3}{5}=x$
$\frac{1}{3}x+12+\frac{2}{5}x-\frac{12}{5}=x$
위 식의 양변에 15를 곱하면
$5x+180+6x-36=15x$
$-4x=-144$ $\therefore x=36$
따라서 전체 여름방학은 36일이다.

20. 원기둥의 밑면의 반지름을 □ cm, 높이를 △ cm라고 하면 원기둥의 전개도는 다음 그림과 같다.



원기둥의 전개도에서 밑면은 원이므로
(밑면의 둘레)$=\square\times2\times3.1=\square\times6.2$ (cm)
원기둥의 전개도에서 옆면은 직사각형이며 옆면의 가로는 밑면의 둘레와 같고, 옆면의 세로는 원기둥의 높이와 같으므로
(원기둥의 전개도의 둘레)
=(밑면의 둘레)$\times4$+(원기둥의 높이)$\times2$
$=(\square\times6.2)\times4+\triangle\times2$
$=\square\times24.8+\triangle\times2$ (cm)
이때 원기둥의 전개도의 둘레가 200 cm이므로
$\square\times24.8+\triangle\times2=200$
$\therefore \square\times12.4+\triangle=100$
한편, 원기둥의 밑면의 반지름과 높이가 모두 자연수이므로 $\square\times12.4+\triangle=100$을 만족하려면 □ = 5, △ = 38이어야 한다.
따라서 원기둥의 높이는 38 cm이다.

21. 조건 ㈎에서 x와 $60=2^2\times3\times5$의 최대공약수는 $12=2^2\times3$이고, 조건 ㈏에서 x와 $40=2^3\times5$의 최대공약수는 $8=2^3$이므로 x는 $2^3\times3\times p$ (p는 5와 서로소)의 꼴이다.
이때 조건 ㈐에서 자연수 x는 100보다 작으므로 가능한 x의 값은
$2^3\times3=24$, $2^3\times3\times2=48$, $2^3\times3\times3=72$, $2^3\times3\times4=96$
따라서 구하는 합은
$24+48+72+96=240$

22. 자연수 n에 대하여 n이 홀수이면 n^n은 홀수, n이 짝수이면 n^n은 짝수이다.
$S_1=1$ ➡ (홀수)
$S_2=S_1+2^2$ ➡ (홀수)+(짝수)=(홀수)
$S_3=S_2+3^3$ ➡ (홀수)+(홀수)=(짝수)
$S_4=S_3+4^4$ ➡ (짝수)+(짝수)=(짝수)
$S_5=S_4+5^5$ ➡ (짝수)+(홀수)=(홀수)
$S_6=S_5+6^6$ ➡ (홀수)+(짝수)=(홀수)
$S_7=S_6+7^7$ ➡ (홀수)+(홀수)=(짝수)
$S_8=S_7+8^8$ ➡ (짝수)+(짝수)=(짝수)
$S_9=S_8+9^9$ ➡ (짝수)+(홀수)=(홀수)
⋮
즉 S_1, S_2, S_3, S_4, …는 홀수, 홀수, 짝수, 짝수, …가 반복되므로 S_k는 짝수, S_{k+1}은 홀수를 만족하려면 k는 4의 배수이어야 한다.
이때 1부터 999까지의 자연수 중 4의 배수는 $999=4\times249+3$이므로 249개이고, 1부터 99까지의 자연수 중 4의 배수는 $99=4\times24+3$이므로 24개이다.
따라서 구하는 자연수 k는
$249-24=225$(개)

23. 왼쪽에서 세 번째 열에 나열된 수는 차례대로 3, 10, 17, …,
즉 k번째 행에 있는 수는 $7k-4$이므로
$(x+2,\ 3)=7(x+2)-4=7x+10$
왼쪽에서 여섯 번째 열에 나열된 수는 차례대로 6, 13, 20, …,
즉 k번째 행에 있는 수는 $7k-1$이므로
$(x-6,\ 6)=7(x-6)-1=7x-43$
왼쪽에서 네 번째 열에 나열된 수는 차례대로 4, 11, 18, …,
즉 k번째 행에 있는 수는 $7k-3$이므로
$(x-5,\ 4)=7(x-5)-3=7x-38$
따라서 $4\times(x+2,\ 3)-(x-6,\ 6)\times3=2\times(x-5,\ 4)$에서

$4\times(7x+10)-(7x-43)\times3=2\times(7x-38)$

$28x+40-21x+129=14x-76$

$-7x=-245 \qquad \therefore\ x=35$

24. 0이 아닌 두 정수 a, b에 대하여

조건 ㈎에서 $|a|\le a$이므로 $a>0$이고 조건 ㈏에서 $a\le53$이므로 $0<a\le53$

조건 ㈎에서 $|b|>b$이므로 $b<0$이고 조건 ㈏에서 $1\le|b|\le2$이므로 $b=-1$, $b=-2$

(i) $b=-1$일 때

조건 ㈐에서 $|a|$, 즉 a의 약수의 개수는

$4-b=4-(-1)=5$

즉 a는 p^4(p는 소수)의 꼴이면서 $0<a\le53$이어야 하므로

$a=2^4$

(ii) $b=-2$일 때

조건 ㈐에서 $|a|$, 즉 a의 약수의 개수는

$4-b=4-(-2)=6$

① a는 p^5(p는 소수)의 꼴이면서 $0<a\le53$이어야 하므로

$a=2^5$

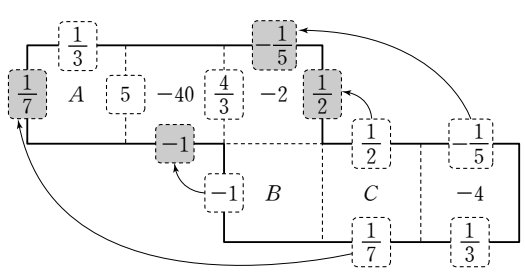
② a는 $p^2\times q$(p, q는 서로 다른 소수)의 꼴이면서

$0<a\le53$이어야 하므로

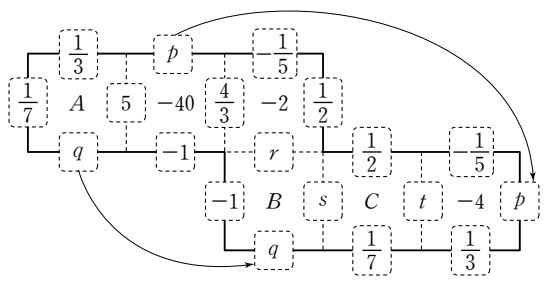
$a=2^2\times3,\ 2^2\times5,\ 2^2\times7,\ 2^2\times11,\ 2^2\times13,\ 3^2\times2,\ 3^2\times5,\ 5^2\times2$

따라서 (i), (ii)에 의하여 가능한 정수 a는 12, 16, 18, 20, 28, 32, 44, 45, 50, 52의 10개이다.

25. 주어진 전개도를 이용하여 정육면체를 만들었을 때 서로 만나는 모서리에 적히는 유리수를 나타내면 다음 그림과 같다.



위 전개도에서 남은 모서리에 적을 유리수를 다음 그림과 같이 각각 p, q, r, s, t라고 하자.



(i) -40이 적힌 면을 둘러싼 4개의 모서리에 적힌 수는 p, 5, -1, $\frac{4}{3}$이므로

$p\times5\times(-1)\times\frac{4}{3}=-40$

$-\frac{20}{3}p=-40 \qquad \therefore\ p=6$

(ii) -2가 적힌 면을 둘러싼 4개의 모서리에 적힌 수는 $-\frac{1}{5}$, $\frac{4}{3}$, r, $\frac{1}{2}$이므로

$-\frac{1}{5}\times\frac{4}{3}\times r\times\frac{1}{2}=-2$

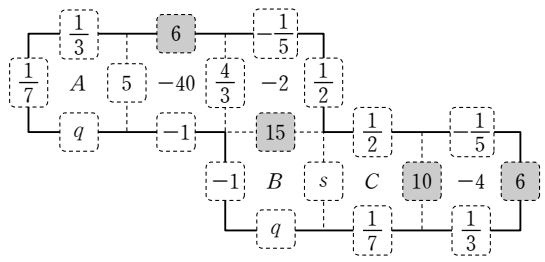
$-\frac{2}{15}r=-2 \qquad \therefore\ r=15$

(iii) -4가 적힌 면을 둘러싼 4개의 모서리에 적힌 수는 $-\frac{1}{5}$, t, $\frac{1}{3}$, $p=6$이므로

$-\frac{1}{5}\times t\times\frac{1}{3}\times6=-4$

$-\frac{2}{5}t=-4 \qquad \therefore\ t=10$

(i)~(iii)에서 구한 p, r, t의 값을 전개도에 각각 써넣으면 다음 그림과 같다.



$A=\frac{1}{3}\times\frac{1}{7}\times q\times5=\frac{5}{21}q$이고 조건 ㈎에서 A는 음의 정수이므로

$q=-\frac{21}{5}a$(a는 자연수)

$B=15\times(-1)\times q\times s=-15qs$

$C=\frac{1}{2}\times s\times\frac{1}{7}\times10=\frac{5}{7}s$이고 조건 ㈏에서 C는 약수의 개수가 3인 자연수이므로

$s=\frac{7}{5}b^2$(b는 소수)

이때 $B=-15qs$에 $q=-\frac{21}{5}a$(a는 자연수), $s=\frac{7}{5}b^2$(b는 소수)을 대입하면

$B=-15\times\left(-\frac{21}{5}a\right)\times\frac{7}{5}b^2$

$=\frac{441}{5}ab^2$(a는 자연수, b는 소수)

이때 B는 자연수이므로 a, b 중 적어도 하나는 5의 배수이어야 한다. ab^2은 $a=5$, $b=2$일 때 그 값이 가장 작고, $a=1$, $b=5$일 때 그 값이 두 번째로 작다.

따라서 $B_1=\frac{441}{5}\times5\times2^2=1764$, $B_2=\frac{441}{5}\times1\times5^2=2205$이므로

$B_2-B_1=2205-1764=441$